

# Bloc 2

Concevoir et développer des applications logicielles

|               |                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certification | RNCP39583 - Expert en développement logiciel                                                                         |
| Épreuve       | Bloc 2 - Concevoir et développer des applications logicielles                                                        |
| Projet        | Alcide - coach sportif assisté par IA                                                                                |
| Version       | 0.13.0-rc.5 - dossier finalisé le 22 juillet 2026                                                                    |
| Code source   | <a href="https://github.com/Kevinmrgt/aiSport">https://github.com/Kevinmrgt/aiSport</a><br>révision déployée c63439e |
| Règle         | 30 pages maximum hors annexes - rendu individuel                                                                     |
| Identité      | Données de recette anonymisées ; dépôt public communiqué dans le rendu                                               |

Le dossier distingue les preuves exécutées, leurs limites et les vérifications administratives restant avant le dépôt.

# Sommaire

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Cadre officiel et composition du rendu                               | 3  |
| 2. Repères de lecture et preuves disponibles                            | 3  |
| 3. C2.1.1 - Environnements, déploiement continu, qualité et performance | 4  |
| Environnements de développement et de test . . . . .                    | 4  |
| Critères mesurables retenus . . . . .                                   | 4  |
| 4. C2.1.2 - Protocole d'intégration continue                            | 5  |
| 5. Architecture logicielle maintenable                                  | 5  |
| 6. Frameworks, bibliothèques et paradigmes                              | 6  |
| 7. C2.2.1 - Prototype fonctionnel, ergonomique et sécurisé              | 6  |
| 8. C2.2.2 - Harnais de tests unitaires                                  | 7  |
| 9. C2.2.3 - Sécurité et conformité fonctionnelle                        | 8  |
| 10. C2.2.3 - Accessibilité et handicap                                  | 8  |
| 11. C2.2.4 - Historique, dernière version et viabilité                  | 9  |
| 12. C2.3.1 - Cahier de recettes                                         | 9  |
| 13. C2.3.2 - Plan de correction des bogues                              | 10 |
| 14. C2.4.1 - Manuel de déploiement                                      | 10 |
| 15. C2.4.1 - Manuel utilisateur                                         | 10 |
| 16. C2.4.1 - Manuel de mise à jour                                      | 10 |
| 17. Matrice finale des preuves                                          | 10 |
| 18. Conclusion                                                          | 11 |

# 1. Cadre officiel et composition du rendu

L'évaluation du Bloc 2 est une mise en situation professionnelle sous la forme d'un projet individuel. Le rendu comprend le code source, la documentation associée et un dossier écrit de 30 pages maximum hors annexes. Le référentiel public France Compétences et le règlement spécial Ynov identifient seize éléments à présenter.

| Attendu officiel                                 | Emplacement principal dans ce rendu              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Protocole de déploiement continu                 | section 3 et manuel de déploiement               |
| Critères de qualité et de performance            | section 3, annexes B2-A28 et B2-A29              |
| Protocole d'intégration continue                 | section 4                                        |
| Architecture maintenable                         | section 5                                        |
| Présentation d'un prototype                      | section 7, matrice user stories et annexe B2-A30 |
| Frameworks et paradigmes                         | section 6                                        |
| Jeu de tests unitaires                           | section 8 et annexe B2-A31                       |
| Mesures de sécurité                              | section 9 et revue OWASP                         |
| Accessibilité aux personnes handicapées          | section 10                                       |
| Historique des versions                          | section 11 et CHANGELOG.md                       |
| Dernière version fonctionnelle, fiable et viable | sections 7 et 11                                 |
| Cahier de recettes                               | section 12 et docs/bloc2/cahier-recettes.md      |
| Plan de correction des bogues                    | section 13                                       |
| Manuel de déploiement                            | section 14                                       |
| Manuel utilisateur                               | section 15                                       |
| Manuel de mise à jour                            | section 16                                       |

Le jury est composé de deux professionnels externes. Un bloc est validé si au moins 50 % des neuf compétences sont acquises et si aucune compétence éliminatoire n'est non acquise. Les quatre compétences éliminatoires sont C2.2.1, C2.2.2, C2.2.3 et C2.3.1.

Sources : [fiche RNCP39583](#), référentiel officiel pages 7 à 10 et règlement spécial Ynov version 1.01 du 15 septembre 2025 fournis avec le dossier.

## 2. Repères de lecture et preuves disponibles

Le tableau ci-dessous sert de guide. Il indique où retrouver les éléments présentés, sans préjuger de l'évaluation qui reste du ressort du jury.

| Compétence                                  | Preuve principale                                       | Ce qui est montré                                |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| C2.1.1 Environnements, qualité, performance | Node 24, Docker, Vercel, Neon, healthchecks, mesure A29 | environnements et résultats mesurés              |
| C2.1.2 Intégration continue                 | CI 29930722308, rapports et images Docker               | six jobs exécutés avec succès                    |
| C2.2.1 Prototype                            | matrice user stories, production r.c. 5, captures A30   | parcours métier sur bureau et mobile             |
| C2.2.2 Tests unitaires                      | shared 14, API 170, Web 57 sur r.c. 5                   | suites et couvertures séparées                   |
| C2.2.3 Sécurité et accessibilité            | OWASP, A35 à A37, dépendances A39, audits A40/A41       | contrôles réalisés et limites RGAA explicites    |
| C2.2.4 Déploiement et versionnement         | r.c. 5, CI 29930722308, CD 29931146789, smoke tests     | version déployée, vérifiée et traçable           |
| C2.3.1 Cahier de recettes                   | 59 scénarios documentés et résultats associés           | couverture fonctionnelle et réserves identifiées |
| C2.3.2 Correction des bogues                | registre B2-BUG et tests de non-régression              | détection, correction et contre-recette          |
| C2.4.1 Documentation d'exploitation         | trois manuels présents et versionnés                    | déployer, utiliser et mettre à jour              |

La réserve résiduelle de C2.2.3 concerne la portée de l'évaluation. Les actions d'accessibilité sont démontrées sur un échantillon public/privé. Le zoom natif à 200/400 % a détecté quatre troncatures à 400 %, désormais corrigées, déployées et contre-testées 16/16 en production. Les 166 contextes composites de l'échantillon sont décidés. NVDA 2026.1.1 a été utilisé sur dix parcours dans B2-A41 sur rc.4 ; six sont conformes, trois partiels et un non conforme. Les deux correctifs associés sont publiés dans rc.5, dont la CI/CD et les healthchecks sont verts. La contre-recette NVDA a ensuite été déclarée validée, sans nouvelle transcription détaillée. Un audit couvrant chaque critère reste nécessaire avant toute déclaration de conformité RGAA.

La version 0.13.0-rc.5 ajoute au socle rc.4 la correction de l'alerte vocale NEXT\_REDIRECT et une région de statut persistante pour les paramètres. Elle a passé l'audit au niveau Low, le lint, le contrôle de types, 241 tests et les builds, puis la CI/CD et les smoke tests. B2-A41 distingue la campagne technique détaillée de l'attestation utilisateur post-déploiement.

### 3. C2.1.1 - Environnements, déploiement continu, qualité et performance

#### Environnements de développement et de test

| Composant              | Choix réel                               | Contrôle                                        |
|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Poste de développement | Windows et PowerShell                    | commandes et traces datées                      |
| Gestion de sources     | Git et GitHub                            | branches, commits, pull requests, tags          |
| Monorepo               | pnpm workspaces 11.9                     | lockfile figé et installation --frozen-lockfile |
| Runtime et compilation | Node.js 24, TypeScript 5.7               | typecheck et builds CI                          |
| Web                    | Next.js 15 App Router                    | build et healthcheck Web                        |
| API                    | Hono sur Node.js                         | tests HTTP, liveness et readiness               |
| Données                | PostgreSQL 16 et Drizzle ORM             | migrations et tests d'intégration réels         |
| IA                     | OpenAI côté serveur                      | validation Zod, timeout et gestion des erreurs  |
| Tests                  | Vitest, Testing Library, Playwright, axe | quatre rapports de couverture et rapports E2E   |
| Production             | Vercel Web/API et Neon                   | CD, smoke tests et monitoring                   |

Le déploiement continu commence uniquement après une CI verte sur main : migration Drizzle, déploiement API, smoke test API, déploiement Web puis smoke test Web. Le run 29832944876 a exécuté cette séquence sur la baseline de consolidation 0d5c6b6041333e2b756e59cb5d4440cc7ef7128b, avant le correctif final de reflow. La baseline corrective courante La publication initiale de rc.5 a été contrôlée sur b63280f. Le dernier correctif Web porte la version à c63439e8ac8d68efd5ba091211b326ee8575fbba : la CI 29930722308 et le CD 29931146789 ont réussi. Les healthchecks ont répondu HTTP 200 avec la version 0.13.0-rc.5, PostgreSQL ok et configuration IA ok.

#### Critères mesurables retenus

| Critère                                | Objectif                                            | Résultat observé                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Lint et typecheck                      | aucune erreur                                       | réussi                                                     |
| Tests                                  | 100 % des suites sélectionnées réussies             | réussi                                                     |
| Couverture de chaque périmètre runtime | majorité des lignes, seuils CI respectés            | shared 100 %, API 85,64 %, Web 69,04 %, PostgreSQL 93,70 % |
| Audit de dépendances                   | aucune vulnérabilité connue au niveau low           | réussi localement et en CI sur rc.5, B2-A39/A41            |
| Production Web/API                     | 100 % de réponses valides sur 50 requêtes par route | 150/150                                                    |
| Latence healthchecks                   | p95 inférieur ou égal à 1 000 ms                    | Web 508,63 ms, API 339,66 ms, readiness 267,11 ms          |
| Build Web                              | bundle initial partagé documenté                    | 102 kB sur le build local final                            |

La mesure A29 est une mesure séquentielle depuis le poste de développement. Elle ne constitue pas un test de charge distribué et ne mesure pas le temps d'une génération IA payante. Les timeouts et erreurs fournisseur sont couverts par les tests API ; la génération réelle et le nettoyage des données sont décrits dans B2-A25.

## 4. C2.1.2 - Protocole d'intégration continue

Le workflow `.github/workflows/ci.yml` applique les étapes suivantes :

1. checkout du commit et installation figée par `pnpm-lock.yml` ;
2. compilation du package partagé ;
3. lint, typecheck et tests de politiques de déploiement/session ;
4. tests et couvertures shared, API et Web ;
5. migrations et tests d'intégration PostgreSQL 16 ;
6. tests Playwright publics et accessibilité axe ;
7. build de tous les packages ;
8. audit des dépendances bloquant dès le niveau low ;
9. construction des images Docker API et Web ;
10. publication des rapports de couverture et du rapport Playwright.

Le run historique de consolidation 29832575391 sur main a réussi les six jobs. Les rapports bruts API, Web, PostgreSQL, shared et Playwright sont disponibles comme artefacts GitHub Actions. Cette chaîne a exécuté 170 tests API, 55 Web, 14 shared, les recettes PostgreSQL, le smoke Playwright public, les builds et les deux images Docker. Après l'ajout de deux tests Web de non-régression avec les derniers correctifs, la CI finale 29930722308 a rejoué 170 tests API, 57 Web et 14 shared sur c63439e, soit 241 tests, avec les six jobs au vert.

Les nombres de cette chaîne désignent les suites complètes. Les rapports de couverture instrumentent séparément 155 tests API, 43 tests Web, 8 tests PostgreSQL et 14 tests shared. Les suites complètes comptent 170 tests API, 55 tests Web et 14 tests shared sur le run historique, puis 57 tests Web dans la baseline finale r.c. 5 ; le périmètre PostgreSQL RNCP comprend les 8 tests de couverture et une recette de sécurité SQL supplémentaire, soit 9 contrôles.

## 5. Architecture logicielle maintenable

### Navigateur

- > Next.js App Router et Server Actions
- > API Hono protégée par secret interservice et identité utilisateur
- > controllers -> services métier -> repositories
- > PostgreSQL / OpenAI

### GitHub Actions

- > qualité et tests -> migration -> API -> Web -> smoke tests

Les responsabilités sont séparées : interface et orchestration serveur dans `apps/web`, API dans `apps/api`, contrats Zod et types dans `packages/shared`. Les contrôleurs traduisent HTTP, les services portent les règles métier et les repositories isolent PostgreSQL. Les contrôles d'ownership sont effectués avec l'identité utilisateur reçue du Web et non avec un identifiant fourni librement par le navigateur.

Les décisions d'architecture sont tracées dans huit ADR. Les risques résiduels connus sont l'observabilité encore fondée sur des logs simples et le rate limit en mémoire, non partagé entre instances.

## 6. Frameworks, bibliothèques et paradigmes

| Élément                   | Usage                                            | Justification                                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Next.js et React          | interface, rendu serveur, actions                | séparation serveur/client et routage structuré      |
| Hono                      | API HTTP                                         | surface légère, middlewares explicites, testabilité |
| Drizzle ORM               | accès PostgreSQL et migrations                   | schéma typé et requêtes paramétrées                 |
| Zod                       | validation des entrées et sorties IA             | contrats exécutables et erreurs structurées         |
| Vitest et Testing Library | tests unitaires/composants                       | tests rapides centrés sur le comportement           |
| Playwright et axe         | recettes navigateur et accessibilité automatisée | validation du rendu réel                            |

Le projet applique une architecture en couches, l'injection de dépendances dans les services testés, des fonctions pures pour les calculs et statistiques, des contrats partagés, des composants React composables et une stratégie fail-fast dans la CI/CD.

### 7. C2.2.1 - Prototype fonctionnel, ergonomique et sécurisé

Le prototype cible une application Web responsive. Il couvre la connexion OAuth, la génération d'une séance ou d'un programme, les listes et filtres, le détail, le Timer, le journal de séance, le dashboard, les paramètres et la suppression contrôlée. Les routes privées redirigent sans session et les données sont filtrées par propriétaire.

La matrice docs/rncp/bloc2-matrice-user-stories-preuves.md relie chaque besoin utilisateur aux routes et écrans, aux composants Web/API, aux scénarios CR et aux preuves B2. Elle rend vérifiable la couverture fonctionnelle du prototype sans confondre présence du code et recette exécutée.

The image displays two side-by-side screenshots of the 'Alcide PULSE' application interface.   
  
The left screenshot, titled 'ATELIER SEANCE', features a dark background with a green progress indicator showing '62% PRET'. Below this, there are three interactive buttons: 'SPORT Libre' (with a plus icon), 'OBJECTIF Precis' (with a target icon), and 'TIMER Inclus' (with a clock icon). A small text block above the buttons explains the purpose: 'Renseignez le sport, le niveau, la duree et le contexte. Alcide transforme le brief en routine executable avec timer.'   
  
The right screenshot, titled 'BRIEF SEANCE', shows a 'Construire le training' section. It includes three main configuration cards: 'MODELE' set to 'GPT-5.4 mini', 'ESTIME' at '\$0.009', and 'SORTIE' set to 'Prete'. Below these is a section 'Je te prepare une seance calibree.' featuring a character named 'Alcide' and a prompt: 'Donne-moi le sport, la duree et ton objectif. Je transforme le brief en training clair.'   
  
Further down, there are three dropdown menus for 'Sport' (with 'Discipline principale' and example 'ex: course a pied, yoga, mus'), 'Niveau' (with 'Experience actuelle' and 'Debutant' selected), and 'Duree (minutes)' (with 'Entre 15 et 180 minutes' and '30' selected). Below these are two text input fields for 'Objectifs' (with example 'ex: ameliorer mon endurance, perdre du poids, gagner en force...') and 'Contraintes physiques (optionnel)' (with example 'ex: douleur au genou gauche, pas de sauts...').   
  
At the bottom of the right screen is a large, prominent green button labeled 'Generer la seance'. The top navigation bar of the app is visible at the very top, showing icons for Progression, Seance (highlighted), Programmes, Historique, and Coach, along with a 'Sortir' button.

Formulaire de génération d'une séance, production authentifiée, bureau, 21 juillet 2026

Même formulaire à 390 px sans débordement horizontal, production authentifiée, 21 juillet 2026

La recette B2-A25 a créé une séance et un programme réels, vérifié leur durée, le Timer, les onglets, les listes, le dashboard et les paramètres, puis supprimé uniquement les données de recette. B2-A30 ajoute des captures actuelles sans adresse électronique ni donnée personnelle affichée.

## 8. C2.2.2 - Harnais de tests unitaires

| Rapport        | Tests | Lignes  | Branches | Fonctions | Périmètre                                               |
|----------------|-------|---------|----------|-----------|---------------------------------------------------------|
| Shared         | 14    | 100 %   | 92,85 %  | 100 %     | schémas workout, programme, journal                     |
| API unitaire   | 155   | 85,64 % | 80,40 %  | 95,38 %   | controllers, services, middlewares, schémas             |
| API PostgreSQL | 8     | 93,70 % | 80 %     | 100 %     | repositories et ownership sur PostgreSQL 16             |
| Web            | 43    | 69,04 % | 78,03 %  | 80,88 %   | composants, formulaires, utilitaires et pages publiques |

Les rapports distinguent volontairement les tests unitaires des tests d'intégration et E2E. Les pages serveur Web difficiles à instancier restent visibles à 0 % dans le rapport ; elles sont complétées par les recettes Playwright, sans gonfler artificiellement le taux unitaire. Les seuils de chaque périmètre runtime dépassent la majorité demandée par le référentiel.

Ainsi, les valeurs 155/43/8/14 du tableau correspondent aux tests inclus dans les rapports de couverture API/Web/PostgreSQL/shared. Les valeurs 170/57/9/14 utilisées dans la synthèse finale correspondent aux suites complètes API/Web, aux 8 tests PostgreSQL instrumentés complétés par la recette de sécurité SQL, et à la suite shared inchangée.

Le harnais couvre notamment validation des formulaires, invariants de durée IA, retry et timeout, erreurs 401/403/404/429/503, ownership, Timer, focus des dialogues, statistiques, contrats partagés et accès PostgreSQL.

## 9. C2.2.3 - Sécurité et conformité fonctionnelle

La revue docs/security/owasp-review.md relie les contrôles aux catégories OWASP Top 10. Les mesures effectivement mises en oeuvre comprennent :

- OAuth via Auth.js et routes privées côté serveur ;
- secret interservice et propagation contrôlée de l'identité ;
- ownership sur chaque ressource utilisateur ;
- validation Zod des entrées HTTP et sorties IA ;
- requêtes Drizzle paramétrées ;
- CSP, CORS et en-têtes de sécurité ;
- secrets exclus du navigateur et du dépôt ;
- rate limiting, timeout et erreurs explicites ;
- audit de dépendances bloquant en CI ;
- actions GitHub épinglées et chaîne CI/CD testée ;
- journalisation des erreurs d'authentification, limites et appels IA.

B2-A27 consigne une première correction de vulnérabilités révélées par la CI le 21 juillet. Une nouvelle veille locale du 22 juillet a ensuite détecté cinq avis : un high sur sharp et quatre moderate sur hono et @hono/node-server. La version 0.13.0-rc.4 résout respectivement sharp en 0.35.3, hono en 4.12.31 et @hono/node-server en 2.0.11.

B2-A39 consigne l'audit low propre, le lint, les types, 239 tests, les builds, la CI 29907294766 et la CD 29907642144. Les risques non masqués restent le rate limit mémoire et l'absence de SIEM centralisé.

B2-A35 complète cette revue par des exécutions ciblées : charge SQL-like insérée et relue sur PostgreSQL 16.14 avec table intacte, XSS inerte dans React et deux navigateurs, HTML et neuf scripts de production sans marqueur de secret, CORS hostile refusé et CSP/headers effectifs contrôlés. La CSP n'autorise pas unsafe-eval mais conserve unsafe-inline, présenté comme risque résiduel.

## 10. C2.2.3 - Accessibilité et handicap

Le référentiel choisi est le RGAA 4.1.2, fondé sur WCAG 2.1 A/AA. Les actions implémentées comprennent structure sémantique, lien d'évitement, labels, messages role="alert", navigation clavier, gestion du focus des dialogues et du Timer, noms accessibles, reflow responsive et contrastes corrigés.

Les preuves automatisées réelles sont :

- 12/12 contrôles Chromium et 12/12 Firefox sur le périmètre public B2-A20 ;
- redirections sans session et session OAuth réelle B2-A26 ;
- interactions authentifiées et corrections de focus B2-A25 ;
- six tests Playwright authentifiés, dont reflow à 390 px et axe sur le

formulaire privé B2-A30 ;

- 33/33 contrôles B2-A36 sur trois pages publiques et cinq privées : reflow

640/320 pixels CSS, cycle clavier complet, focus visible, contrastes axe, arbre d'accessibilité et alertes ;

- 16 mesures de zoom Chromium natif B2-A37 à 200/400 % sur les huit routes :

quatre troncatures détectées à 400 %, corrigées par retour à la ligne puis validées par la suite finale de 57 tests Web, typecheck, build, CI/CD et **16/16 sur la production corrigée** ;

- 2/2 tests de structure après correction des deux titres de formulaire en

h2, plus le contre-contrôle authentifié de /programs/generate ;

- audit sémantique authentifié B2-A40 sur huit routes principales et trois

détails : structure principale unique, noms accessibles, relations ARIA, régions Timer et annulation de suppression avec restitution du focus ;



- parcours réel NVDA B2-A41 avec Visionneuse de parole : dix scénarios publics

et authentifiés sur rc.4, six conformes, trois partiels et un non conforme ;

- deux anomalies B2-BUG-040/041 reproduites sur rc.3, puis corrigées et

contre-recettées sur rc.4 : focus du premier champ invalide et 3/3 relations aria-controls résolues.

- ratios opaques représentatifs de 17,36:1 en public et 8,19:1 en privé.

Le rejeu du 22 juillet sur la production rc.4 réussit 33/33 tests, zéro violation axe, 416 occurrences incomplète, 79 signatures et 166 contextes. Après les correctifs CSS, l'échantillonnage pixel classe 165/166 contextes en succès automatisé. Le dernier contexte, /programs.section-kicker, est décidé par une borne conservatrice à 15,00:1 dans le pire cas : 166/166 contextes sont donc décidés sur l'échantillon.

L'attendu officiel porte sur la présentation des actions mises en œuvre pour permettre l'accès aux personnes en situation de handicap. Les contrôles réalisés sont reproductibles et le parcours NVDA complète axe et l'arbre d'accessibilité. Les correctifs B2-BUG-042/043 sont déployés dans rc.5 et la contre-recette a été déclarée validée. B2-BUG-044/045 restent des améliorations P2 non bloquantes. Aucune conformité RGAA exhaustive ni appréciation auditive détaillée n'est revendiquée.

## 11. C2.2.4 - Historique, dernière version et viabilité

| Jalons                | Contenu vérifiable                                                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.10 à 0.12           | programmes, Timer, journaux, dashboard et durcissement progressif                                |
| 0.13.0-rc.1           | PostgreSQL et chaîne Docker validés                                                              |
| 0.13.0-rc.2           | audit dépendances et CD Vercel canonique                                                         |
| 0.13.0-rc.3           | corrections issues de la recette authentifiée                                                    |
| 0.13.0-rc.4           | dépendances, contrastes, focus et onglets corrigés ; CI/CD et contre-recette vertes              |
| 0.13.0-rc.5           | alertes de redirection et statut de sauvegarde corrigés ; CI/CD, healthchecks et validation NVDA |
| finalisation du rendu | OAuth Playwright sécurisé, shared couvert, mobile authentifié et preuves consolidées             |

CHANGELOG.md, les commits et les pull requests conservent l'historique. La version applicative courante c63439e... a passé la CI 29930722308, la migration, les déploiements API/Web et les smoke tests du CD 29931146789. L'E2E authentifié dédié 29833210488 reste réussi en 6/6 et la contre-recette d'accessibilité post-déploiement est verte en 33/33, avec zoom natif 16/16. Les endpoints Web/API répondent en version 0.13.0-rc.5. Le manifeste de la remise porte la révision Git effectivement archivée et les empreintes SHA-256 de chaque livrable. Les contrôles d'accessibilité liés à rc.5 sont consignés dans B2-A41.

## 12. C2.3.1 - Cahier de recettes

Le cahier docs/bloc2/cahier-recettes.md couvre authentification, séances, programmes, listes, filtres, détail, suppression, Timer, journaux, dashboard, paramètres, erreurs IA, sécurité, accessibilité, healthchecks et déploiement. Chaque ligne distingue attendu, résultat, méthode, environnement, preuve et anomalie associée.

Les résultats reposent sur trois niveaux complémentaires : tests unitaires et d'intégration, Playwright public/authentifié, puis recette manuelle de production B2-A25. Une simple lecture du code n'est jamais enregistrée comme une recette exécutée.

La campagne de fermeture B2-A34 à B2-A41 ajoute les erreurs OpenAI, pagination, suppression en erreur, journal avec notes de douleur, modèle interdit, dashboard vide/alimenté, parcours Timer/journal/dashboard de production, injection, XSS, secrets, CORS, CSP et audits d'accessibilité multi-page et sémantique et parcours réel NVDA. Le cahier compte 59 scénarios de recette. CR-055 conserve deux améliorations P2 et une limite sur la transcription de la contre-recette NVDA. CR-063 porte sur la génération, l'inspection et la vérification du paquet final incluant B2-A41. CR-062 est fermé par la preuve négative isolée B2-A38 ; CR-049 est suivi séparément comme risque architectural, hors dénominateur. La baseline rc.5 a passé la CI/CD et les smoke tests ; la contre-recette NVDA est déclarée validée par l'utilisateur. La campagne accessibilité antérieure reste verte en production 33/33. L'E2E OAuth historique 6/6 reste rattaché au run 29833210488 et

n'est pas présenté comme un nouveau rejeu métier rc . 4.

## 13. C2.3.2 - Plan de correction des bogues

Le plan docs/rncp/bloc2-plan-correction-bogues-rncp39583.md décrit détection, qualification, priorité, cause, correctif, non-régression et preuve. Les défauts réellement trouvés concernent notamment ownership, invariants IA, Timer, accessibilité, CSP, Docker, CI/CD, dépendances, messages de formulaire, filtres et cohérence documentaire. La campagne finale ajoute l'allowlist serveur des modèles IA, la préservation de la confirmation de journalisation et la hiérarchie des titres de formulaire, ainsi que les troncatures révélées par le zoom navigateur natif à 400 %. L'actualisation du 22 juillet ajoute la nouvelle veille de dépendances B2-BUG-038, le défaut de découvrabilité/anonymisation du paquet B2-BUG-039 et les anomalies de focus et d'onglets B2-BUG-040/041. B2-BUG-038, 040 et 041 sont clos après validation distante ; B2-BUG-039 est clos par la gate et l'inspection du paquet.

Une anomalie n'est déclarée corrigée qu'après modification et contre-recette. Les éléments encore humains ou externes restent des réserves, pas des bogues fictivement clôturés.

## 14. C2.4.1 - Manuel de déploiement

Le manuel docs/deployment.md décrit prérequis, variables d'environnement, installation, migrations, seed, déploiement Vercel/Neon, Docker Compose, healthchecks et rollback. La CI empêche le déploiement si les contrôles ou la migration échouent. Les secrets sont stockés dans les environnements dédiés et ne sont pas inclus dans l'archive source.

Séquence résumée : installer depuis le lockfile, valider les variables, migrer, construire, déployer l'API, vérifier sa readiness, déployer le Web puis lancer les smoke tests.

## 15. C2.4.1 - Manuel utilisateur

Le manuel docs/rncp/bloc2-manuel-utilisateur-alcide.md présente la connexion, la génération, la consultation, le Timer, le journal, le dashboard, les paramètres, les suppressions et les messages d'erreur. Il est destiné à un utilisateur non technique et sépare les actions métier des opérations d'administration.

La démonstration de production B2-A25 montre que ces parcours sont manipulables et que le manuel correspond à l'interface réellement déployée.

## 16. C2.4.1 - Manuel de mise à jour

Le manuel docs/rncp/bloc2-manuel-mise-a-jour.md décrit branche, pull request, tests, dépendances, migration, déploiement, vérification et rollback. Il impose une sauvegarde avant opération sensible, des migrations non destructrices et la rotation des secrets si nécessaire.

La mise à jour des dépendances est contrôlée par lockfile, audit local, audit CI et tests complets. B2-A27 fournit un exemple réel où une nouvelle alerte a fait échouer la CI puis a été corrigée sans relâcher le seuil de sécurité.

## 17. Matrice finale des preuves

| Compétence | Annexes principales                          | Démonstration                                            |
|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| C2.1.1     | B2-A22, A28, A29                             | Docker, healthchecks et protocole CD                     |
| C2.1.2     | B2-A27, A28, A38, A39                        | CI rc . 5, audit et blocage du CD                        |
| C2.2.1     | matrice user stories, B2-A25, A26, A30       | besoins, écrans et production desktop/mobile             |
| C2.2.2     | B2-A19, A28, A31                             | rapports de couverture séparés                           |
| C2.2.3     | B2-A20, A25 à A30, A35 à A41                 | OWASP, dépendances, axe, clavier, zoom, sémantique, NVDA |
| C2.2.4     | B2-A22, A25, A28                             | Git, migration, CD, smoke tests                          |
| C2.3.1     | LIV-01, B2-A20, A25, A26, A30, A34 à A41     | cahier et recettes exécutées                             |
| C2.3.2     | LIV-02, B2-A25, A27, A34, A36, A37, A40, A41 | anomalies et non-régressions                             |
| C2.4.1     | manuels et B2-A22                            | déployer, utiliser, mettre à jour                        |

Les anciens PDF rc . 2 et rc . 3 correspondent à des étapes de travail. La remise rc . 5 rassemble l'index détaillé, la matrice user stories, les preuves sélectionnées et les trois manuels. Le nombre de pages, l'anonymisation, la navigation et les empreintes sont contrôlés après chaque régénération.

## 18. Conclusion

Alcide dispose d'un code source versionné, d'une architecture structurée, de tests couvrant majoritairement chaque périmètre runtime, d'une CI/CD réelle sur la baseline rc . 5, d'une production contrôlée, d'un cahier de recettes, d'un plan de correction et des trois manuels demandés. Les preuves incluent la session Playwright hors Git, la couverture autonome de shared, les recettes métier et sécurité, le reflow/clavier authentifié multi-page, les captures actuelles, une mesure de performance reproductible et la matrice reliant les besoins aux écrans et aux recettes.

Le point qui a demandé le plus de reprises a été l'accessibilité. Les contrôles automatiques ont été complétés par le clavier, le zoom, l'inspection sémantique et NVDA. Les résultats ne sont pas ramenés à un simple statut vert : les six parcours conformes, les trois résultats partiels, le résultat non conforme et les corrections qui ont suivi restent visibles dans B2-A41.

La version rc . 5 passe l'audit au niveau low, le lint, le contrôle de types, 241 tests, les builds, la CI et le déploiement. Les deux améliorations P2 encore ouvertes sont conservées dans le plan de correction. Cette présentation permet de relier les choix techniques, les résultats obtenus et leurs limites sans transformer le dossier en déclaration de conformité.